



(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 224 564** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) МПК⁷ **A 62 B 1/00, B 63 C 7/10, 9/18, B 60 R 21/16**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

(21), (22) Заявка: 2001115846/28 , 14.06.2001

(24) Дата начала действия патента: 14.06.2001

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2003

(46) Дата публикации: 27.02.2004

(56) Ссылки: RU 2120883 C1, 27.10.1998. RU 2112693 C1, 10.06.1998. SU 1804410 A3, 23.03.1993. RU 2134212 C1, 10.08.1999. А.И.ФИГИЧЕВ и др. Аварийно-спасательные и судоподъемные средства. - Л.: Судостроение, Л., 1979, с.111, 149, рис.6.2. RU 2078009 C1, 27.04.1997. RU 2134210 C1, 10.08.1999.

(98) Адрес для переписки:
195426, Санкт-Петербург, ул.Косыгина,
9, корп.2, кв.140, пат.пов. Т.Д.Петровой

(72) Изобретатель: Петухов Н.Н.

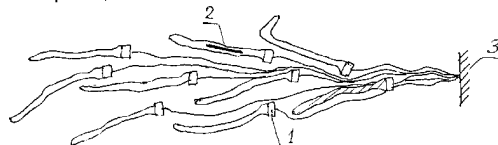
(73) Патентообладатель:
Петухов Николай Николаевич

(54) СПОСОБ СПАСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЖИДКОЙ, ГАЗООБРАЗНОЙ И ВАКУУМНОЙ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57)

Изобретение относится к способам и устройствам для спасения объектов, терпящих бедствие, и может быть использовано при спасении надводных, подводных, летательных аппаратов и людей. Способ включает герметизацию полых мешков, присоединение их к спасаемому объекту и надувание полых мешков газом. При этом используют набор полых мешков, присоединенных к объекту спасения с возможностью пересоединения с другими спасаемыми объектами. Внутри каждого мешка размещен источник газообразования. Скорость газообразования контролируют приспособлением, изменяющим характеристики управляющего сигнала,

обеспечивающего управление процессом газообразования в каждом мешке. Изобретение расширяет функциональные возможности существующих технических решений для спасения и предотвращения гибели объектов в разных средах. 2 с. и 19 з.п. ф-лы, 14 ил.



Мешки, не заполненные газом, содержат источник газообразования 2 и связаны с жестким корпусом объекта 3 прочными гибкими фалами различной длины.

Фиг.1



(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 224 564** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) Int. Cl. 7 **A 62 B 1/00, B 63 C 7/10,**
9/18, B 60 R 21/16

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 2001115846/28 ,
14.06.2001

(24) Effective date for property rights: 14.06.2001

(43) Application published: 27.06.2003

(46) Date of publication: 27.02.2004

(98) Mail address:
195426, Sankt-Peterburg, ul.Kosygina,
9, korp.2, kv.140, pat.pov. T.D.Petrovoj

(72) Inventor: Petukhov N.N.

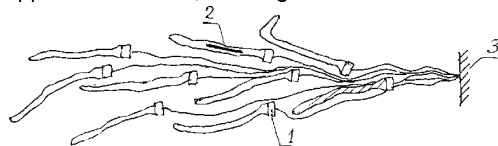
(73) Proprietor:
Petukhov Nikolaj Nikolaevich

(54) **METHOD AND DEVICE FOR RECOVERING OBJECTS IN LIQUID GAS AND RAREFIED MEDIUM**

(57) Abstract:

FIELD: medicine; medical engineering.
SUBSTANCE: method involves sealing hollow sacks, attaching them to an object under recovery and inflating the hollow sacks with gas. A set of hollow sacks is used that are attachable to object under recovery so that reattachment to other objects under recovery. Gas production source is mounted in each hollow sack. Gas production rate is controlled with means modifying control signal properties responsible for gas

production rate control in each sack.
EFFECT: wide range of functional applications. 21 cl, 14 dwg



Мешки, не заполненные газом, содержат источник газоборозования 2 и связаны с жестким корпусом объекта 3 прочными гибкими фалами различной длины.
Фиг.1

Изобретение относится к способам и устройствам для спасения объектов, терпящих бедствие, и может быть использовано при спасении надводных, подводных, летательных аппаратов и людей.

В настоящее время для спасения объектов в указанных средах используются различные способы и средства.

Так, известно средство аварийного спасения экипажа летательного аппарата (заявка РФ 98106601, кл. В 64 D 25/00, 00.10.01, Б.И. 1) с помощью выстреливания спасательного устройства с воздушным винтом и парашюта.

Известно воздушное транспортное средство (Патент DE 4421139 A1, кл. В 64 D 25/00, 14.12.95), оснащенное аварийно-спасательной системой, которая обеспечивает приземление капсулы с пассажирами с помощью парашюта.

Известен способ спасения пассажиров аварийного летательного аппарата (Патент РФ 2076496, кл. А 62 В 1/02, В 64 С 37/02, Б.И. 9, 1997 г.), в котором аварийный летательный аппарат соединяется тросом со спасательным летательным аппаратом.

Известен способ эвакуации из многоэтажных зданий (Патент РФ 2071663, кл. А 62 В 1/00, Б.И. 1, 1997 г.) с помощью троса, доставляемого на крышу здания воздушным шаром или выстрелом снаряда с тросом выше крыши.

Известно подъемное устройство для подводных работ (Патент US 05755172 А, кл. В 63 С 7/00, 26.05.98), содержащее подводную емкость, имеющую надувную камеру, в которую поступает газ под давлением с наружной стороны камеры из баллона со сжатым газом.

Известно подводное грузоподъемное устройство (Патент РФ 2049019, кл. В 63 С 7/04, Б.И. 33, 1995 г.), осуществляющее подъем объекта с помощью надува газогенератором складной мягкой оболочки.

Известно устройство управления или регулирования подводной плавучести (Патент WO 9701480 А1, кл. В 63 С 7/10, 16.01.97), содержащее гибкую оболочку, присоединенную к управляемому предмету и заполненную газом.

Известен способ подъема затонувшего объекта (Патент РФ 2009955, кл. В 63 С 7/10, Б.И., 6, 1994 г.), включающий соединение затонувшего объекта с судоподъемной системой и подачу газа в балластный отсек последней, после чего газ нагревают до полного вытеснения воды из балластного отсека.

Известен способ подъема затонувшего судна (Патент РФ 2059519, кл. В 63 С 7/10, Б. И. 13, 1996 г.) с помощью резервуара криопродукта, газификатора и понтона.

Известно устройство, полностью предотвращающее повреждение танкера (Патент JP 02758123 В2, кл. В 63 С 7/12, 28.05.98), у которого через поврежденную часть обшивки вытекает жидкость путем впрыска в поврежденную секцию пенящегося состава.

Известно устройство определения местоположения и/или предмета в жидкой среде (Патент FR 2733482 А1, кл. В 63 С 7/26, 31.10.96), отличающееся тем, что при погружении его в воду оно автоматически надувается газом, образующимся вследствие химической реакции, проходящей под действием воды, и выводится вместе с

предметом на поверхность воды.

Основными недостатками указанных способов, устройств и средств спасения объектов являются отсутствие системы предотвращения гибели спасаемых объектов, универсальности применяемых средств спасения для различных условий, необходимость затраты значительного времени и выполнения сложных работ для подготовки и проведения спасательных операций, отсутствие возможности управления и плавного регулирования изменения скорости движущегося объекта при спасении.

Примером одного из наиболее близких к существу предлагаемого изобретения элементов технического решения, позволяющего устранить указанные недостатки (прототипом) может служить подъемное устройство для водного транспортного средства, терпящего бедствие на море, имеющее плавучие мешки, надуваемые газогенератором (Патент DE 19512753 А1, кл. В 63 С 7/10, 10.10.96), в котором каждый мешок или несколько мешков благодаря их конфигурации обеспечивают подъемную силу.

Недостатками этого устройства для осуществления указанной цели являются:

- необходимость наличия газогенератора;
- отсутствие прочной связи надувных мешков между собой и с корпусом объекта для создания необходимой подъемной силы;
- отсутствие системы регулирования скорости надува каждого мешка;
- отсутствие системы надува газом с различным функциональным назначением: дыхательной смесью и для создания гравитационной силы движения объекта в нужном направлении;
- отсутствие средств защиты мешков от повреждений и самопроизвольного занятия ими свободного пространства при аварии;
- отсутствие возможности пересоединения мешков от одного объекта спасения к другому.

Поэтому актуальным является создание системы спасения объектов, терпящих бедствие, с отсутствием перечисленных недостатков.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей существующих технических решений для спасения объектов в разных средах и предотвращения их гибели.

Поставленная задача решается тем, что в способе для спасения объектов в жидкой, газообразной и вакуумной средах, заключающемся в надувании полых мешков газом, герметизации их, присоединении к спасаемому объекту и выведении мешков со спасаемым объектом в безопасное место, согласно изобретению мешки перед надуванием герметизируют, прикрепляют к спасаемому объекту, газовую среду создают источником газообразования внутри герметизированного мешка, а скорость газообразования контролируют регулирующим приспособлением.

Благодаря предложенному способу отпадает необходимость в газогенераторе для надувания полых мешков; расширяются возможности регулирования скорости надува и гидродинамических характеристик надувных мешков во времени; увеличивается надежность получения необходимого суммарного объема надува, прочность и

надежность соединения мешков с объектом; достигается необходимое быстродействие при спасении и предотвращении гибели объекта; создается необходимая регулируемая сила воздействия на объект, терпящий бедствие; системы жизнеобеспечения автономно снабжаются дыхательной смесью; обеспечивается необходимое расположение спасаемого объекта в пространстве; средства спасения защищаются от возможных повреждений при аварии; обеспечивается расширение функциональных возможностей надувных средств в процессе спасения.

В способе согласно изобретению газообразование внутри герметизированного мешка производят после подачи в газообразователь проводного и/или дистанционного управляющего сигнала, что позволяет достигать быстродействия при спасении и предотвращении гибели объекта и создавать необходимую регулируемую силу воздействия на объект, терпящий бедствие.

Для расширения функциональных возможностей надувных средств спасения в способе согласно изобретению газообразование в герметичных мешках производят реакцией соединения веществ, реакцией разложения вещества, расширением сжатого газа, испарением жидкости.

В способе согласно изобретению скорость газообразования контролируют регулирующим приспособлением, изменяющим характеристики проводного и/или дистанционного управляющего сигнала, что позволяет управлять процессом газообразования в каждом мешке, осуществлять необходимое быстродействие при спасении и предотвращении гибели объекта, создавать регулируемую силу воздействия на объект, терпящий бедствие.

Для расширения функциональных возможностей надувных средств спасения в способе согласно изобретению герметизированные мешки соединяют в пучки.

С целью увеличения надежности спасения при аварии в способе согласно изобретению герметизированные мешки прикрепляют в различных местах к спасаемому объекту.

В способе согласно изобретению в герметизированных мешках создают дыхательную газовую смесь, что позволяет расширить функциональные возможности надувных средств спасения.

Благодаря тому, что в способе согласно изобретению располагают большую часть мешков в верхней части спасаемого объекта и/или над спасаемым объектом, достигается сохранение пространственной ориентации объекта, терпящего бедствие, и надежной амортизации его при контакте объекта с плотной средой.

Для расширения функциональных возможностей надувных средств в экстремальных условиях в способе согласно изобретению мешки защищают от возможных повреждений съемной стенкой.

В способе согласно изобретению мешки закрепляют на объекте с возможностью отсоединения от него, что позволяет обеспечить взаимозаменяемость мешков в процессе спасения, расширяя функциональные возможности надувных средств.

5

С целью расширения функциональных возможностей надувных средств в способе согласно изобретению мешки индивидуальных средств спасения упаковывают в пакеты и доставляют в разные места к спасаемым объектам.

10

Поставленная задача решается также тем, что в устройстве для спасения объектов в жидкой, газообразной и вакуумной средах, содержащем наполненные газом мешки, прикрепленные к спасаемому объекту, согласно изобретению мешки герметичны, устройство для наполнения газом содержится внутри них, мешки соединены с регулирующим газообразование приспособлением.

15

Благодаря предложенному устройству отпадает необходимость в газогенераторе для надувания полых мешков; расширяются возможности регулирования скорости надува и гидродинамических характеристик надувных мешков во времени; увеличивается надежность получения необходимого суммарного объема надува, прочность и надежность соединения мешков с объектом;

20

достигается необходимое быстродействие при спасении и предотвращении гибели объекта; создается необходимая регулируемая сила воздействия на объект, терпящий бедствие; системы жизнеобеспечения автономно снабжаются дыхательной смесью; обеспечивается необходимое расположение спасаемого объекта в пространстве; средства спасения защищаются от возможных повреждений при аварии; обеспечивается расширение функциональных возможностей надувных средств в процессе спасения.

25

В устройстве согласно изобретению имеется внутри герметизированного мешка емкость со сжатым газом и/или веществом, способное при воздействии на него к газообразованию, что позволяет расширить функциональные возможности надувных средств спасения.

30

Для расширения функциональных возможностей надувных средств спасения в устройстве согласно изобретению мешки соединены между собой в пучок.

35

С целью увеличения надежности спасения при аварии в устройстве согласно изобретению мешки закреплены к спасаемому объекту в разных местах.

40

В устройстве согласно изобретению мешки содержат дыхательную газовую смесь, что позволяет расширить функциональные возможности надувных средств спасения.

45

Благодаря тому, что в устройстве согласно изобретению большая часть мешков расположена в верхней части спасаемого объекта и/или над спасаемым объектом, достигается сохранение пространственной ориентации объекта, терпящего бедствие, и надежной амортизации его при контакте объекта с плотной средой.

50

Для расширения функциональных возможностей надувных средств в экстремальных условиях в устройстве согласно изобретению мешки защищены от возможных повреждений стенкой спасаемого объекта и защитной съемной стенкой.

55

С целью расширения функциональных возможностей надувных средств в устройстве согласно изобретению мешки индивидуальных средств спасения упакованы в пакеты и доставлены в разные места к спасаемым объектам.

60

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет решить поставленную задачу в части расширения функциональных возможностей существующих технических решений для спасения объектов в разных средах и предотвращения их гибели.

Изобретение поясняется описанием примеров его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых (фиг.1, 2.) изображен схематично общий вид устройства для спасения объектов в жидкой, газообразной и вакуумной средах (фиг.3).

Предлагаемые способ и устройство включают набор герметичных мешков 1, содержащих внутри каждого мешка источник газообразования 2 и прикрепленных к спасаемому объекту 3 (фиг.1, 2).

Мешки 1, как показано на фиг. 4, 5, закрепляют в различных местах к спасаемому объекту 3.

Защитные съемные стенки 4 (фиг.6.) предохраняют от повреждений сложенные мешки 1.

Мешки 1-а заполняют дыхательной газовой смесью. Мешки 1-б заполняют газом, обеспечивающим необходимую подъемную силу (фиг.7.).

На фиг. 8 показано, что большая часть мешков 1 расположена в верхней части спасаемого объекта или над ним.

На фиг.9 показано, что мешки 1 прочно связаны фалами с каркасной основой спасаемого объекта 3.

Соединения между мешками 1-а, 1-б и с объектом 3 могут быть разомкнуты с возможностью пересоединения с другими объектами 3 (фиг.7, 10).

На фиг. 7 показано, что мешки 1-а, надуваемые дыхательной смесью, могут быть подсоединены к любому объекту спасения, в т.ч. к дыхательной маске 3-а, герметичному костюму (скафандру) 3-б, дыхательному аппарату 3-в.

На фиг. 11 приведен пример применения способа и устройства одновременно внутри и вне спасаемого объекта (подлодки) 3 с использованием захватов-землесосов (фиг.12).

На фиг.13 показаны примеры использования способа и устройства для спасения объектов 3 при транспортных авариях.

На фиг.14 изображен пример применения способа и устройства для спасения объектов 3 при прыжках с высоты, в том числе с верхних этажей зданий при пожаре.

Предлагаемые способ и устройство не ограничиваются показанными на этих фигурах примерами и могут представлять различные сочетания всевозможных вариантов.

Конкретные параметры и характеристики способа и устройства, размеры, материал, форма выполнения отдельных элементов определяются многими конкретными условиями и факторами их применения.

Способ и устройство работают следующим образом. Герметичные мешки 1 прикрепляют к спасаемому объекту 3. В момент аварии автоматически или по проводному и/или дистанционному сигналу с помощью регулирующего приспособления в мешках создают газовую среду, образующуюся от источника газообразования 2. В случае применения мешков индивидуальных средств спасения используются приемы присоединения и

пересоединения мешков 1 и объектов 3.

Способ и устройство могут быть использованы для спасения объектов в водной и воздушной средах, в космосе и других средах, а также при пожаре, при авариях наземного транспорта и в иных ситуациях.

Использование способа и устройства позволяет расширить функциональные возможности надувных средств спасения объектов в водной, газообразной и вакуумной средах, регулировать гидродинамические характеристики надувных мешков в процессе спасения объектов, обеспечить надежность получения необходимого объема надуваемых средств спасения, увеличить прочность соединения надуваемых средств со спасаемым объектом, достигать необходимого быстродействия при спасении и предотвращении гибели объекта; обеспечить автономное снабжение дыхательной смесью объектов, терпящих бедствие; сохранить необходимое пространственное положение спасаемого объекта; защитить надувные средства спасения от возможных повреждений при аварии.

Формула изобретения:

1. Способ спасения объектов в жидкой, газообразной и вакуумной средах, заключающийся в герметизации полых мешков, присоединении их к спасаемому объекту и надувании полых мешков газом, отличающийся тем, что для спасения используют набор полых мешков, присоединение которых к объекту спасения выполняют с возможностью пересоединения с другими спасаемыми объектами, при этом внутри каждого мешка размещают источник газообразования, а скорость газообразования контролируют регулирующим приспособлением, изменяющим характеристики дистанционного управляющего сигнала, обеспечивающего управление процессом газообразования в каждом мешке.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газообразование внутри полого мешка производят после подачи в источник газообразования проводного управляющего сигнала.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что газообразование внутри полого мешка производят после подачи в источник газообразования дистанционного управляющего сигнала.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что газообразование производят реакцией соединения веществ.

5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что газообразование производят реакцией разложения вещества.

6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что газообразование производят расширением сжатого газа.

7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что газообразование производят испарением жидкости.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что герметизированные мешки соединяют в пучки.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые мешки заполняют дыхательной смесью.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что большую часть полых мешков располагают в верхней части спасаемого объекта.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что большую часть полых мешков располагают над спасаемым объектом.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые мешки защищают от возможных повреждений съемной стенкой.

13. Устройство для спасения объектов в жидкой, газообразной и вакуумной средах, содержащее полые герметичные мешки, выполненные с возможностью прикрепления к спасаемому объекту и наполнения газом, отличающееся тем, что устройство содержит набор полых герметичных мешков, крепление которых выполнено с возможностью пересоединения с другими спасаемыми объектами, при этом внутри каждого полого герметичного мешка размещен источник газообразования, полые герметичные мешки соединены с регулирующим газообразование приспособлением, выполненным с возможностью регулирования скорости надува и гидродинамических характеристик полых герметичных мешков во времени.

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что содержит внутри полого герметичного мешка емкость со сжатым газом.

15. Устройство по п.13, отличающееся тем, что содержит внутри полого герметичного мешка вещество, способное при воздействии на него к газообразованию.

5 16. Устройство по п.13, отличающееся тем, что полые герметичные мешки соединены между собой в пучок.

17. Устройство по п.13, отличающееся тем, что полые герметичные мешки содержат дыхательную газовую смесь.

10 18. Устройство по п.13, отличающееся тем, что большая часть полых герметичных мешков расположена в верхней части спасаемого объекта.

15 19. Устройство по п.13, отличающееся тем, что большая часть полых герметичных мешков расположена над спасаемым объектом.

20 20. Устройство по п.13, отличающееся тем, что полые герметичные мешки защищены от возможных повреждений съемной стенкой.

21. Устройство по п.20, отличающееся тем, что полые герметичные мешки расположены между стенкой спасаемого объекта и защитной стенкой.

25

30

35

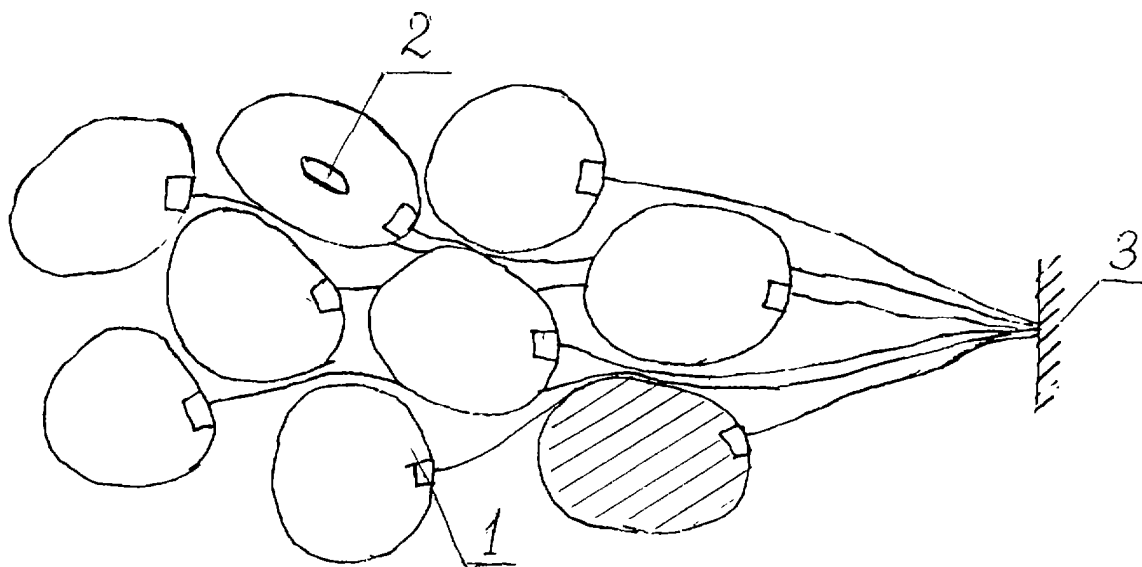
40

45

50

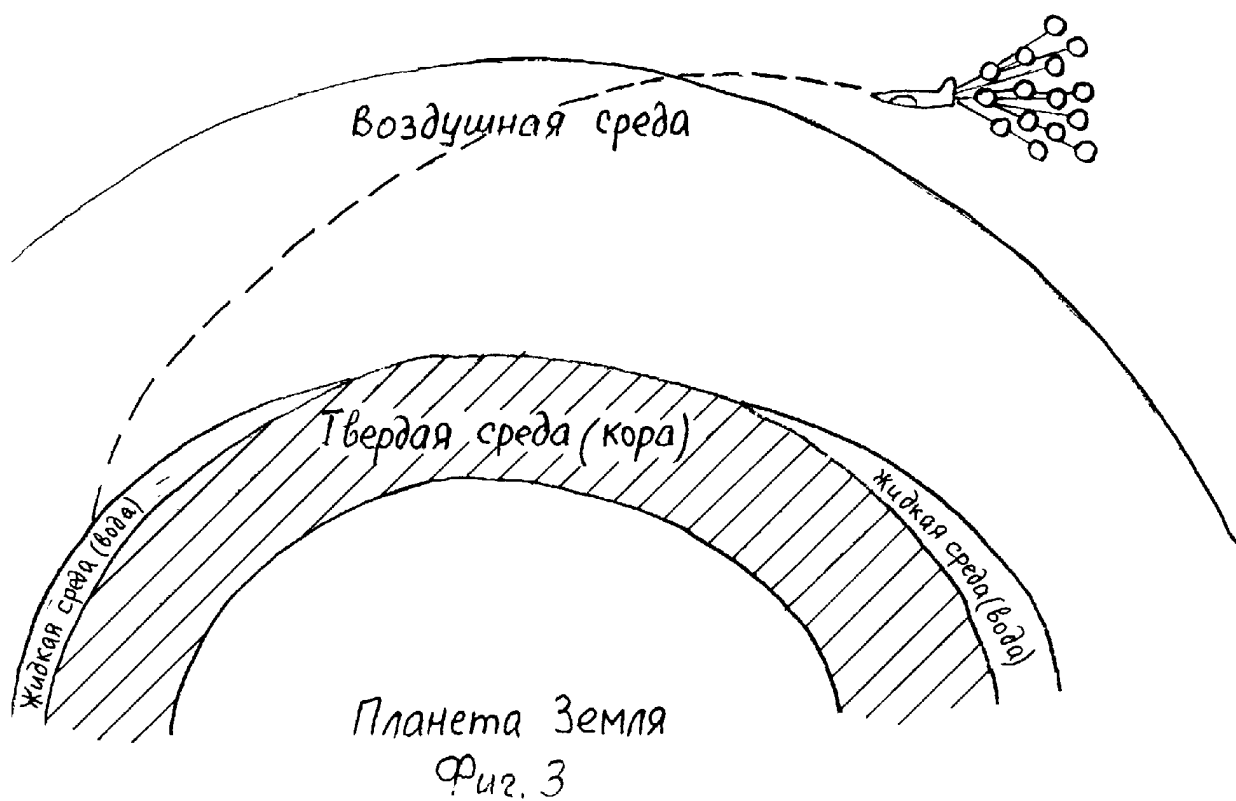
55

60

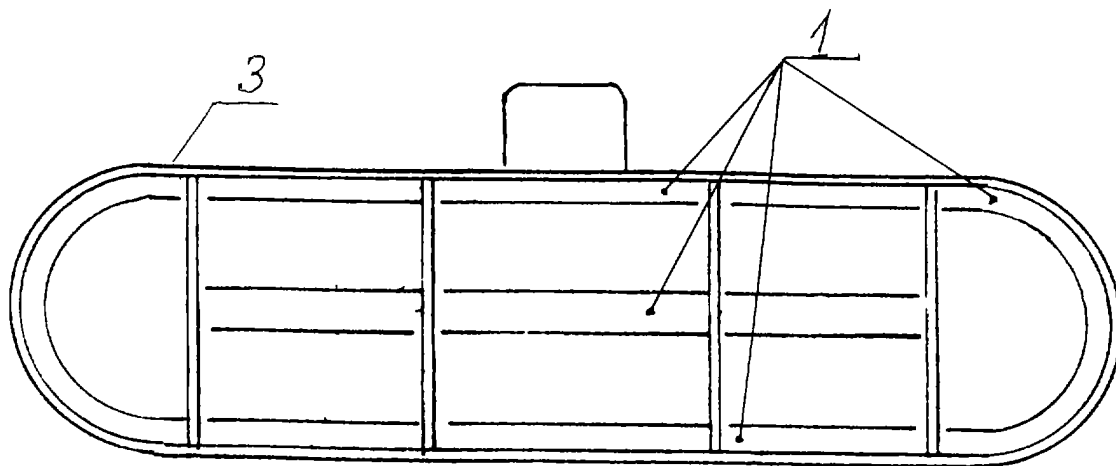


При аварии объекта из источника газообразования 2 мешки
заполняют газами.

Фиг. 2
Космический вакуум

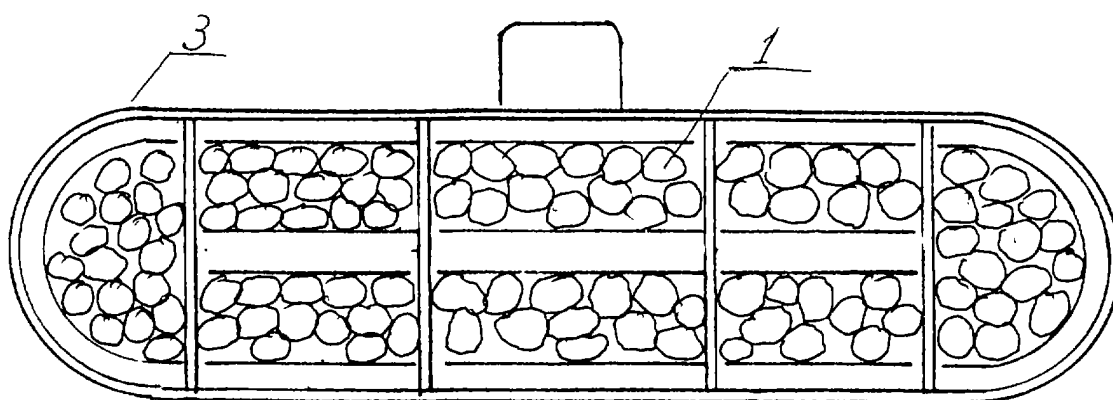


Фиг. 3



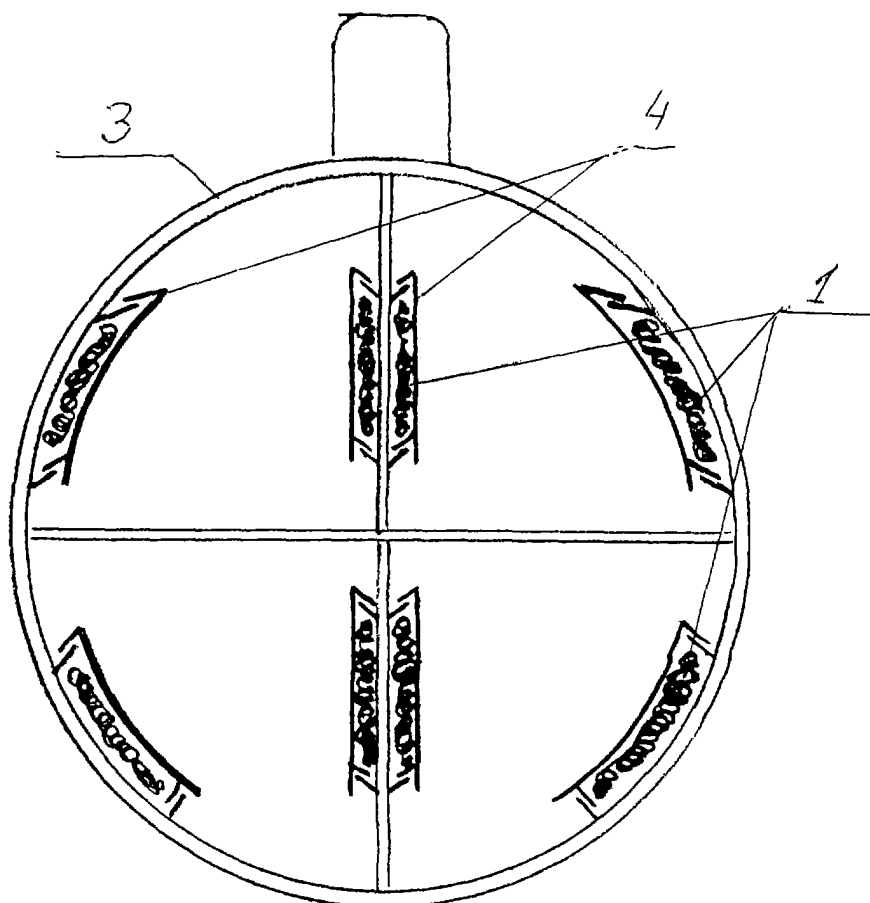
Подводное транспортное средство, (объект 3) имеет пристеночные объёмы, заполненные сложенными мешками 1, защищёнными съёмными стенками (фальшстенками).

Фиг. 4



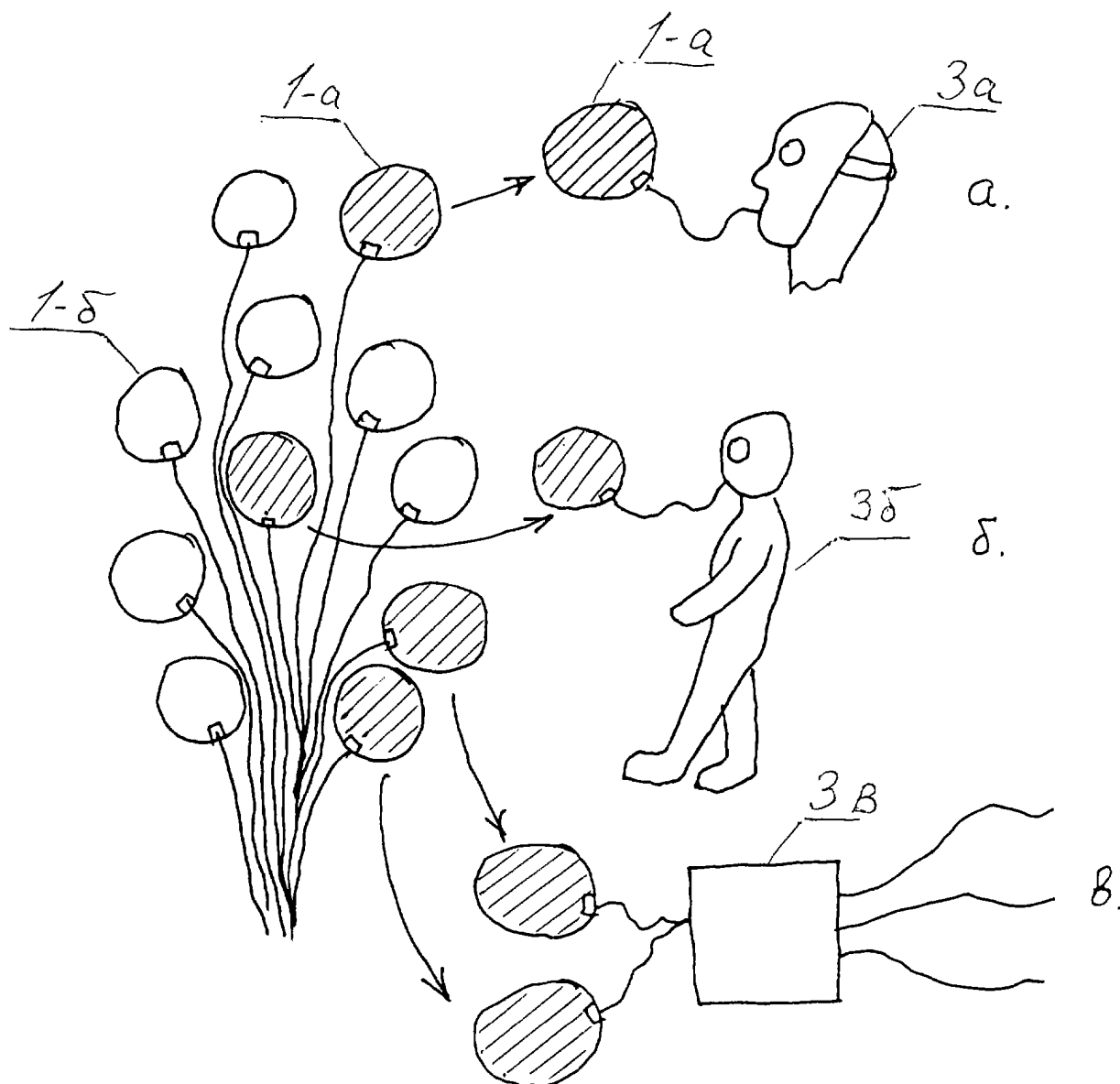
При аварии подводного транспортного средства (объекта 3) сложенные мешки высвобождаются и заполняются газами, заполняя внутренний объём транспортного средства или наружное пространство.

Фиг. 5



Защитные стенки 4 предохраняют сложенные мешки 1 от повреждений и автоматически высвобождают их при аварии транспортного средства (объекта 3)

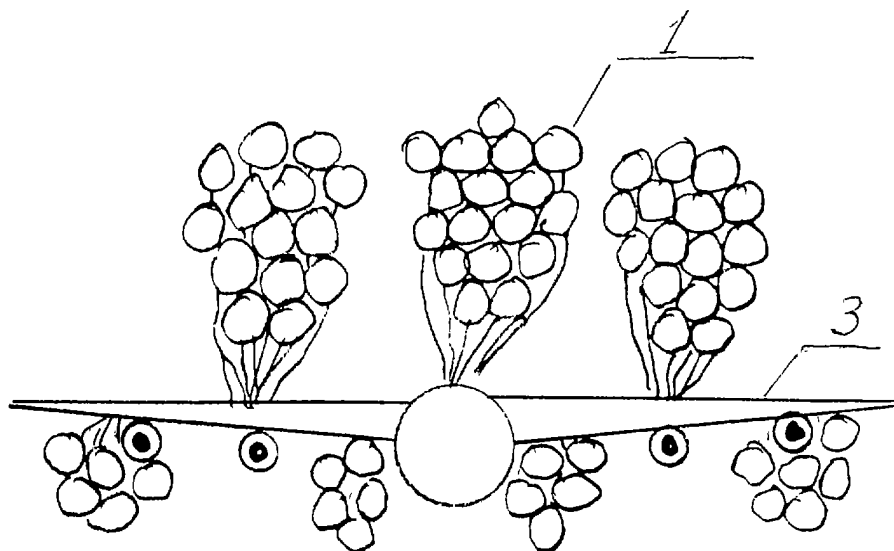
Фиг. 6



Мешки, наполняемые дыхательной смесью, могут быть подсоединены:

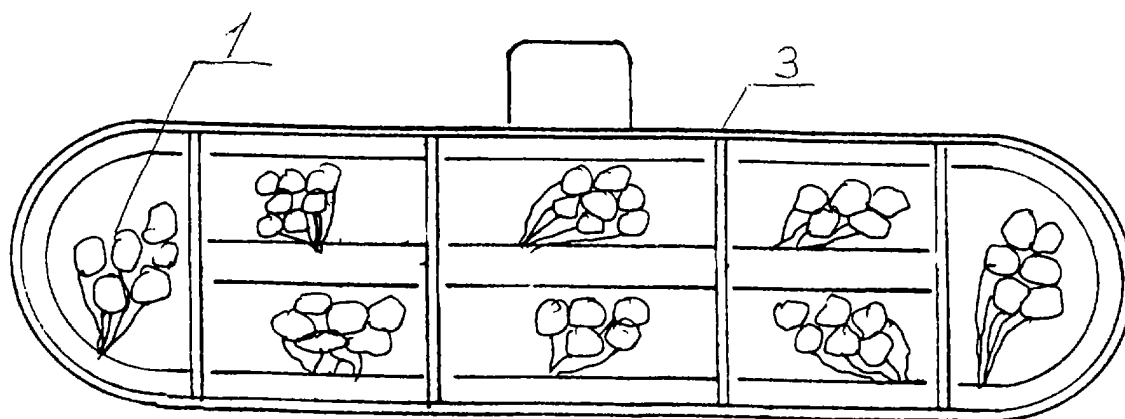
- а) к дыхательной маске
- б) к скафандру
- в) к дыхательному аппарату

Фиг. 7



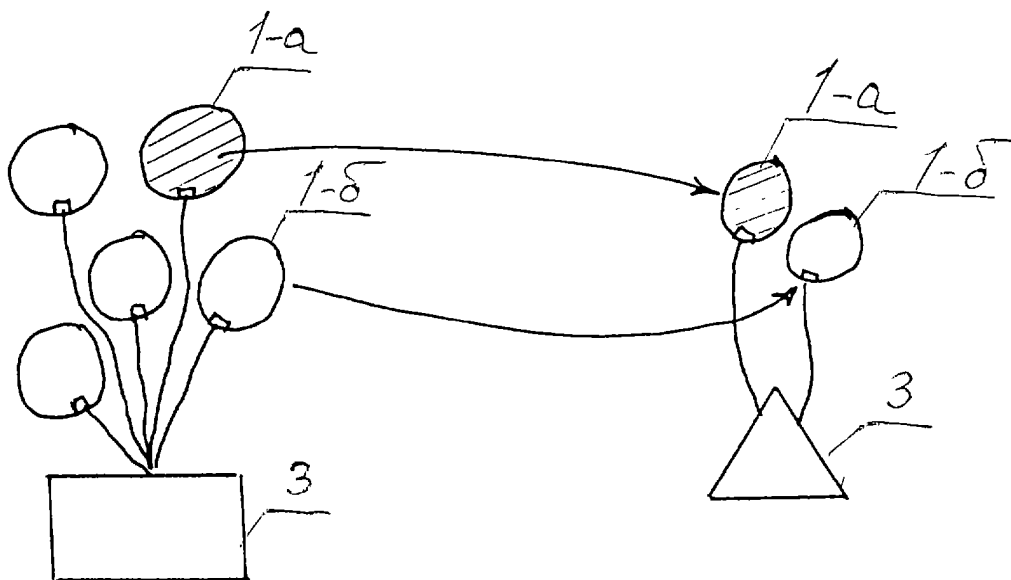
Большая часть мешков 1 расположена над летательным аппаратом (объектом 3).

Фиг. 8



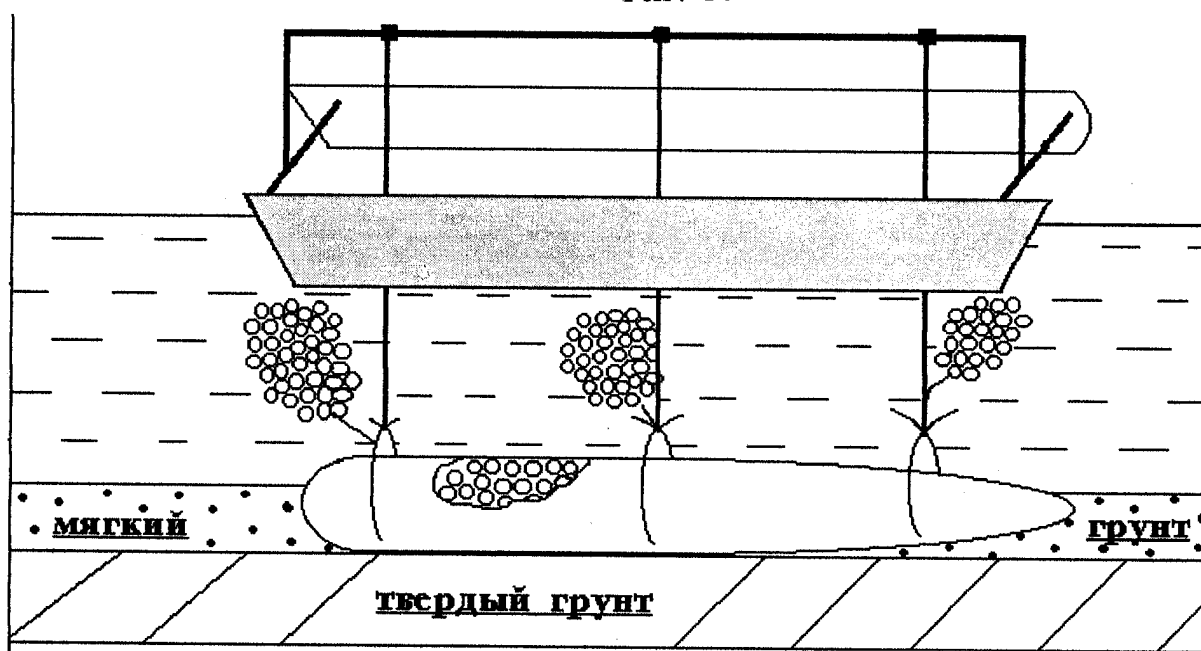
Мешки 1 прочно связаны фалами с каркасной основой спасаемого объекта 3.

Фиг. 9

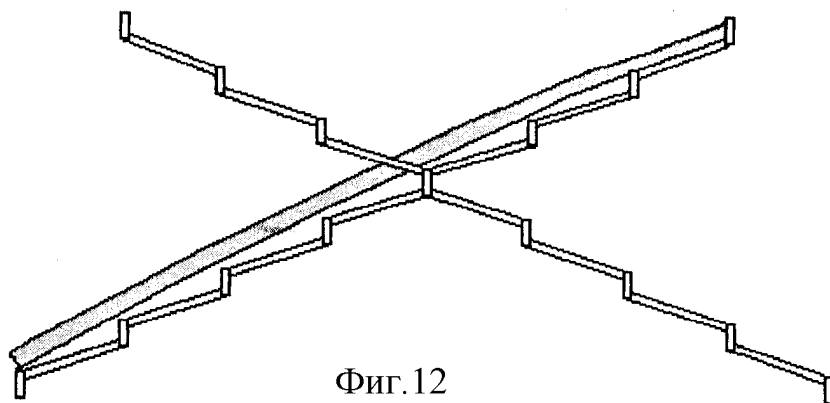


Соединение мешков с объектом 3 может быть разъёмным, при этом часть мешков может быть использована для соединения с другим спасаемым объектом.

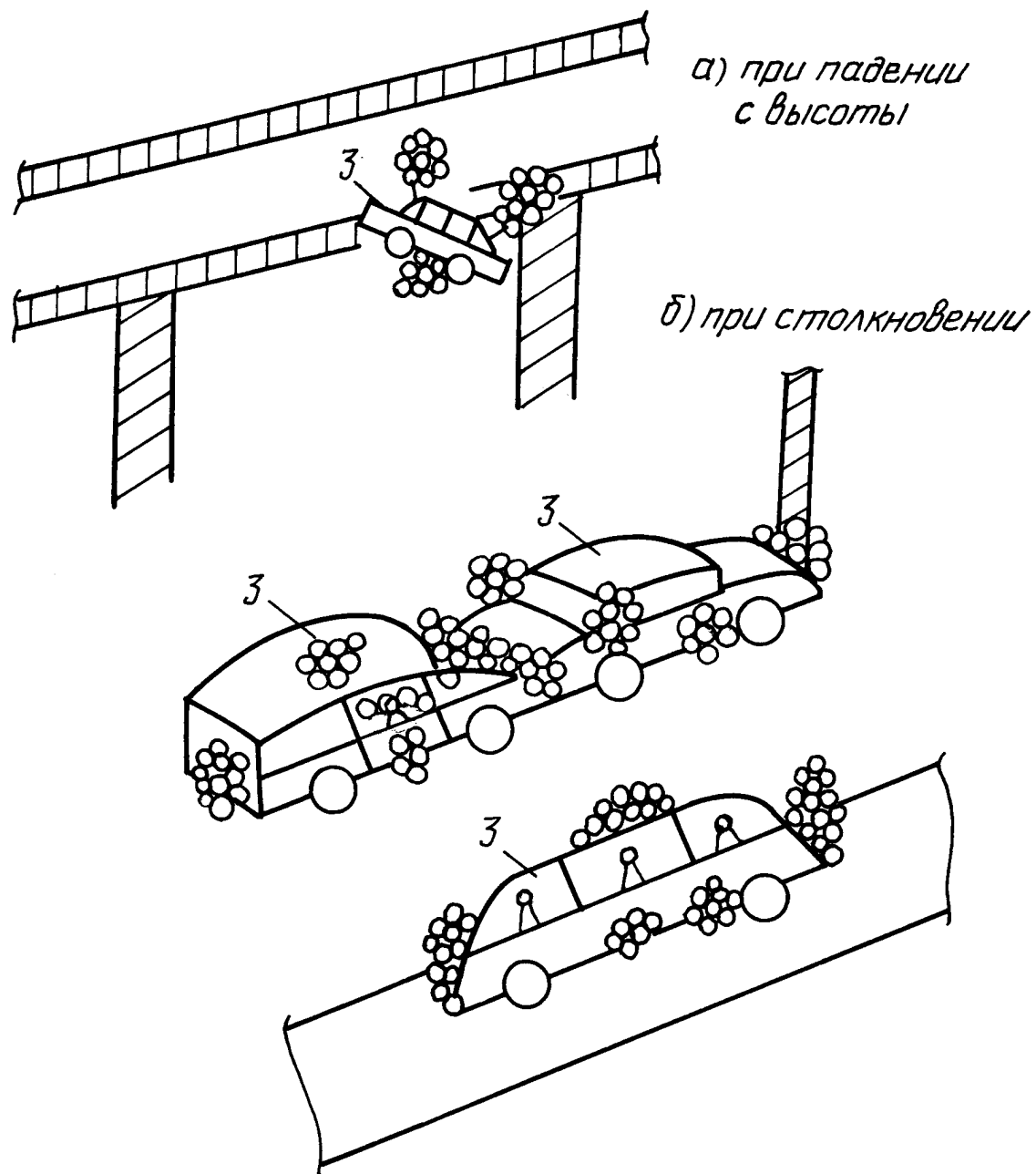
Фиг. 10



Фиг.11

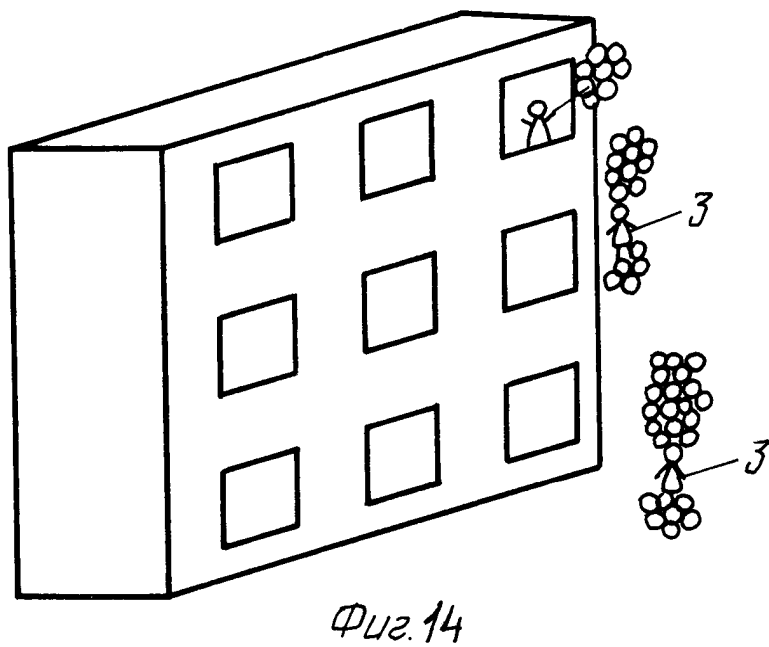


Фиг.12



Фиг. 13

RU 2 2 2 4 5 6 4 C 2



RU 2 2 2 4 5 6 4 C 2